

Pytania na egzamin licencjacki – część matematyczna

Sławek Brzózka

03.07.2026

1. Definicja pochodnej funkcji i jej interpretacja geometryczna. Pochodna a monotoniczność funkcji. Pochodna a wypukłość funkcji.

Definicja 1 (Pochodna funkcji jednej zmiennej): Niech dana będzie funkcja $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ określona na zbiorze otwartym $U \subseteq \mathbb{R}$. Pochodną funkcji f w punkcie $x_0 \in U$ nazywamy, o ile istnieje, granicę

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

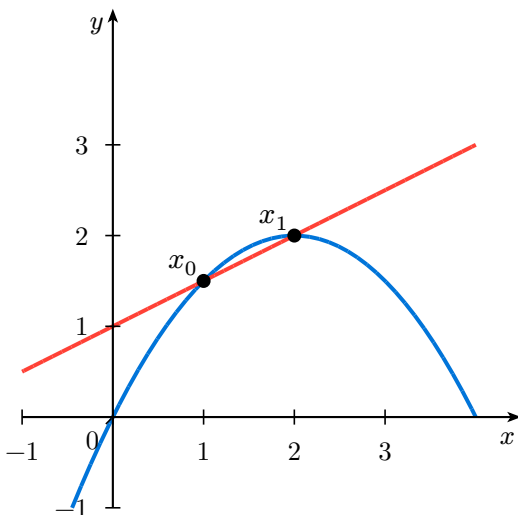
Jeżeli powyższa granica istnieje dla każdego $x_0 \in U$, to definiujemy funkcję $f': U \rightarrow \mathbb{R}$ o wartościach równych tej granicy i nazywamy ją *pochodną funkcji* f . Jeżeli funkcja f ma pochodną, to mówimy, że jest *różniczkowalna*.

Stwierdzenie 1 (Sieczne i styczna funkcji): Niech $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją różniczkowalną i ustalmy $x_0 \in U$. Jeżeli $P = (x_0, f(x_0))$ i $P_{x_1} = (x_1, f(x_1))$ dla każdego $x_1 \in U \setminus \{x_0\}$, to granicą siecznych PP_{x_1} przy $x_1 \rightarrow x_0$ jest styczna do funkcji f w punkcie x_0 o współczynniku kierunkowym równym $f'(x_0)$.

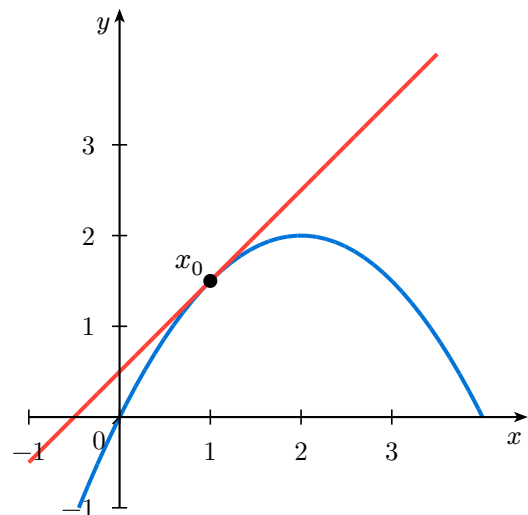
Dowód: Ponieważ oczywiście $P, P_{x_1} \in PP_{x_1}$, to ze wzoru na prostą przechodzącą przez dwa punkty dla $(x, y) \in PP_{x_1}$ zachodzi

$$y - f(x_0) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0),$$

wiec przy $x_1 \rightarrow x_0$ wprost z definicji pochodnej współczynnik kierunkowy prostej jest równy $f'(x_0)$, a ponieważ $P_{x_1} \rightarrow P$, to prosta l dana wzorem $l(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ jest styczną do f w punkcie x_0 . □



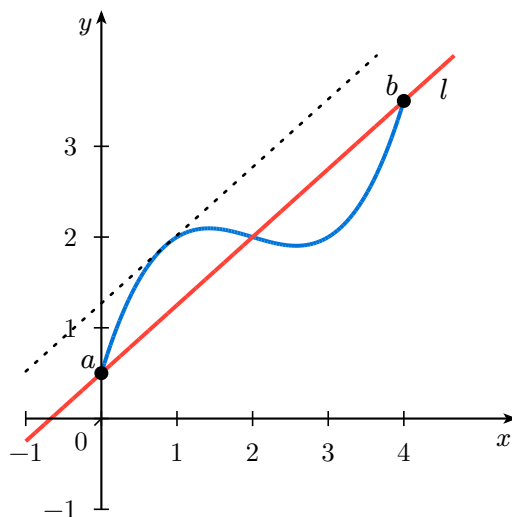
Rysunek 1: Sieczna funkcji $x \mapsto -\frac{1}{2}(x-2)^2 + 2$



Rysunek 2: Styczna funkcji $x \mapsto -\frac{1}{2}(x-2)^2 + 2$

Twierdzenie 1 (J. L. Lagrange): Niech $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją ciągłą na $[a, b]$ oraz różniczkowalną na (a, b) . Wówczas istnieje $c \in (a, b)$ takie, że

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$



Rysunek 3: Geometryczna interpretacja twierdzenia Lagrange'a

Twierdzenie Lagrange'a ma zgodnie z [rysunkiem 3](#) następującą interpretację: Jeżeli poprowadzimy sieczną l między punktami a i b , to istnieje przynajmniej jedna styczna do punktu $c \in (a, b)$ o tym samym nachyleniu co sieczna l .

Stwierdzenie 2 (Związku pochodnej z monotonicznością funkcji): Niech funkcja $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ będzie różniczkowalna. Wówczas zachodzą następujące implikacje:

- (i) Jeżeli $\forall_{x \in (a, b)} f'(x) > 0$, to f jest rosnąca na przedziale (a, b) .
- (ii) Jeżeli $\forall_{x \in (a, b)} f'(x) < 0$, to f jest malejąca na przedziale (a, b) .
- (iii) Jeżeli $\forall_{x \in (a, b)} f'(x) \leq 0$, to f jest nierosnąca na przedziale (a, b) .
- (iv) Jeżeli $\forall_{x \in (a, b)} f'(x) \geq 0$, to f jest niemalejąca na przedziale (a, b) .

Dowód: Dla dowodu pierwszego punktu założmy, że $\forall_{x \in (a, b)} f'(x) > 0$ i niech $x, y \in (a, b)$ będą takie, że $x < y$. Ponieważ f jest różniczkowalna, to obcięcie $f|_{[x, y]}$ jest ciągle na $[a, b]$ i różniczkowalne na (a, b) , zatem z [twierdzenia Lagrange'a](#) istnieje $c \in [x, y]$ takie, że $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x)$, ale ponieważ $f'(c) > 0$ i $y - x > 0$, to również $f(y) - f(x) > 0$, więc f jest funkcją rosnącą. Dowody pozostałych punktów przeprowadza się, mutatis mutandis, tak samo – należy zmienić niektóre nierówności. $\square$

Uwaga: Implikacje (iii) i (iv) są w istocie równoważnościami. Jeżeli dla $x < y$ jest $f(x) \leq f(y)$, to

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 0$$

więc przechodząc do granicy $y \rightarrow x$ otrzymujemy z definicji $\forall_{x \in (a, b)} f'(x) \geq 0$. Wynika to z faktu, że granice zachowują nieostre nierówności.

Definicja 2 (Funkcja wypukła): Niech $I \subseteq \mathbb{R}$ będzie przedziałem i niech $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją. Mówimy, że funkcja f jest wypukła, jeżeli dla wszystkich $x, y \in I$ i $\alpha, \beta > 0$ takich, że $\alpha + \beta = 1$ spełniony jest warunek

$$f(\alpha x + \beta y) \leq \alpha f(x) + \beta f(y).$$

Twierdzenie 2 (Charakteryzacja wypukłości funkcji): Niech $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, gdzie $I \subseteq \mathbb{R}$ jest przedziałem. Następujące warunki są równoważne:

- (i) Funkcja f jest wypukła.
- (ii) $\forall_{a, b, c \in I} a < b < c \Rightarrow \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}$.
- (iii) f' jest funkcją niemalejącą, o ile istnieje.
- (iv) $f'' \geq 0$, o ile istnieje.

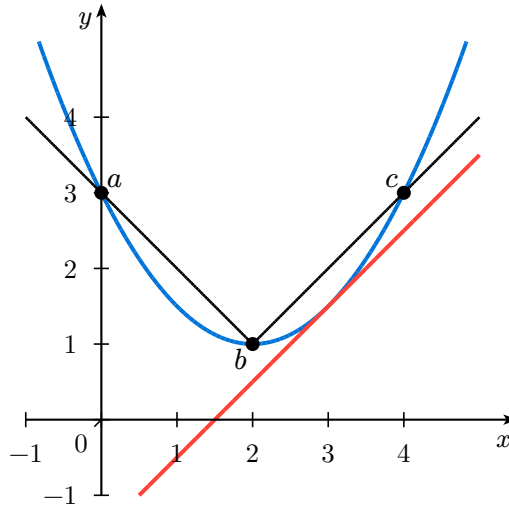
Wniosek: Jeżeli $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ jest wypukła i ma pochodną w $c \in I$, to

$$\forall_{x \in I} f'(c)(x - c) + f(c) \leq f(x). \quad (1)$$

Dowód: Niech $x \in I$. Załóżmy, że $x > c$. Korzystając z wypukłości f i warunku (ii) dla $y \in (c, x)$ możemy zapisać

$$\frac{f(x) - f(y)}{x - y} \leq \frac{f(c) - f(x)}{c - x},$$

a przechodząc do granicy $y \rightarrow x$ otrzymujemy żadaną nierówność. Dla $x < c$ postępujemy analogicznie, a dla $x = c$, to nierówność zachodzi zawsze. $\square$



Rysunek 4: Przykład funkcji wypukłej wraz ze styczną i siecznymi

Rysunek 4 zawiera geometryczną interpretację nierówności (ii) (współczynniki czarnych półprostych) oraz styczną z równania 1 dla funkcji $x \mapsto \frac{1}{2}(x-2)^2 + 1$.

2. Definicja ekstremów lokalnych i globalnych funkcji. Warunek konieczny i wystarczający istnienia ekstremum lokalnego funkcji różniczkowalnej. Warunek wystarczający istnienia ekstremum globalnego funkcji różniczkowalnej.

Definicja 3 (Ekstremum lokalne funkcji): Niech $f: U \rightarrow \mathbb{R}$. Mówimy, że $x_0 \in U$ jest *maksimum (minimum) lokalnym funkcji f*, jeżeli istnieje $r > 0$, takie, że

$$\forall_{x \in (x_0 - r, x_0 + r)} f(x_0) \stackrel{(\leq)}{\geq} f(x)$$

Definicja 4 (Ekstremum globalne funkcji): Niech $f: U \rightarrow \mathbb{R}$. Mówimy, że $x_0 \in U$ jest *maksimum (minimum) globalnym funkcji f*,

$$\forall_{x \in U} f(x_0) \stackrel{(\leq)}{\geq} f(x)$$

Uwaga: Minima i maksima lokalne (globalne) zbiorczo nazywa się *ekstremami lokalnymi (globalnymi)*.

Stwierdzenie 3 (Warunek konieczny istnienia ekstremum): Niech $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją różniczkowalną. Jeżeli x_0 jest ekstremum lokalne funkcji f , to $f'(x_0) = 0$

Dowód: Z definicji ekstremum istnieje $r > 0$, takie, że dla $|h| < r$ zachodzi $f(x_0 + h) - f(x_0) \stackrel{(\leq)}{\geq} 0$, więc

$$\begin{aligned} (f(x_0 - h) - f(x_0)) \cdot (f(x_0 + h) - f(x_0)) &\geq 0 \\ \frac{f(x_0 - h) - f(x_0)}{-h} \cdot \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &\leq 0, \quad h \rightarrow 0 \\ (f'(x))^2 &\leq 0 \end{aligned}$$

a zatem $f'(x) = 0$, $\square$

Stwierdzenie 4 (Warunek wystarczający istnienia ekstremum funkcji klasy C^1): Niech $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją różniczkowalną. Dla $x_0 \in U$ zachodzi $f'(x_0) = 0$ i istnieje $r > 0$, takie, że

- $f'(x) < 0$ dla $x \in (x_0 - r, x_0)$ i $f'(x) > 0$ dla $x \in (x_0, x_0 + r)$ wtw, gdy x_0 jest minimum lokalnym.
- $f'(x) > 0$ dla $x \in (x_0 - r, x_0)$ i $f'(x) < 0$ dla $x \in (x_0, x_0 + r)$ wtw, gdy x_0 jest maksimum lokalnym.

Stwierdzenie 5 (Warunek wystarczający istnienia ekstremum funkcji klasy C^2): Niech $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją dwukrotnie różniczkowalną. Jeżeli dla $x_0 \in U$ zachodzi $f'(x_0) = 0$ i ponadto $f''(x_0) \stackrel{(>)}{<} 0$, to x_0 jest maksimum (minimum) lokalne.

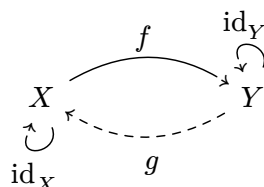
Twierdzenie 3 (Weierstrassa o kresach): Niech $K \subseteq \mathbb{R}$ będzie zbiorem zwartym (np. $[a, b]$) i niech $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją ciągłą. Wówczas f osiąga swoje kresy, tzn. istnieją $c, d \in K$, takie, że

$$\forall_{x \in K} f(c) \leq f(x) \leq f(d)$$

Wniosek (Warunek wystarczający istnienia ekstremum globalnego funkcji): Z [twierdzenia 3](#) i [stwierdzenia 3](#) wynika, że badając ekstrema globalne funkcji $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ciągłej na $[a, b]$ i różniczkowalnej na (a, b) można ograniczyć się do badania a, b oraz $x \in (a, b)$ takich, że $f'(x) = 0$.

3. Definicja pojęcia równoliczności dwóch zbiorów. Przykłady równolicznych zbiorów skończonych, równolicznych zbiorów nieskończonych przeliczalnych i równolicznych zbiorów mocy kontinuum.

Definicja 5 (Bijekcja): Mówimy, że funkcja $f: X \rightarrow Y$ jest *bijekcją*, jeżeli istnieje funkcja $g: Y \rightarrow X$, taka, że $g \circ f = \text{id}_X$ oraz $f \circ g = \text{id}_Y$ (tj. $\forall_{x \in X} g(f(x)) = x$ oraz $\forall_{y \in Y} f(g(y)) = y$). Funkcję g nazywamy *funkcją odwrotną do f* i oznaczamy f^{-1} . Innymi słowy, f jest bijekcją, jeżeli poniżej diagram jest przemienny.



Definicja 6 (Równoliczność zbiorów): Mówimy, że zbiory X, Y są *równoliczne*, jeżeli istnieje funkcja $f: X \rightarrow Y$, która jest bijekcją.

Uwaga: Mówimy też o *mocy zbioru*, tj. przypisaniu $A \mapsto |A|$ gdzie zbiorowi A przypisujemy odpowiadającą mu *liczbę kardynalną*. Ponadto, jeżeli X, Y są równoliczne, to $|X| = |Y|$.

Przykład (Zbiory równoliczne): Podamy przykłady zbiorów A, B , takich że $|A| = |B|$ i moc ich jest

- skończona: $A = \{z \in \mathbb{C} \mid z^2 = -1\}$, $B = \{f: \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\} \mid f \text{ jest bijekcją}\}$
- przeliczalna: $A = \{n \in \mathbb{N} \mid \exists_{k \in \mathbb{N}} n = 2k + 1\}$, $B = \{p \in \mathbb{N} \mid p \text{ jest liczbą pierwszą}\}$
- kontinuum: $A = \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, $B = [0, 1]$

4. Własności wyznacznika: wyznacznik a operacje elementarne na macierzach, wyznacznik macierzy transponowanej, odwrotnej, iloczynu macierzy. Przykład obliczania wyznacznika macierzy 4x4 przez zastosowanie operacji elementarnych.

Definicja 7 (Wyznacznik macierzy): Wyznacznikiem macierzy nazywamy funkcję $\det: M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ daną wzorem rekurencyjnym

$$\det A := \begin{cases} a_{11} & \text{dla } n = 1 \\ \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij} & \text{dla } n > 1 \end{cases}$$

gdzie a_{ij} oznacza element macierzy o indeksach $i, j \in \{1, \dots, n\}$, a $A_{ij} \in M_{(n-1) \times (n-1)}(\mathbb{R})$ oznacza macierz utworzoną poprzez usunięcie i -tego wiersza i j -tej kolumny z macierzy A .

Własności (Wyznacznik): Niech $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$. Wyznacznik macierzy posiada następujące własności:

- Jeżeli A' jest macierzą utworzoną z A poprzez zamianę miejscami dwóch wierszy (lub kolumn), to

$$\det A' = -\det A.$$

- Jeżeli A' jest macierzą utworzoną z A poprzez pomnożenie wiersza (lub kolumny) przez skalar $c \in \mathbb{R}$, to

$$\det A' = c \det A$$

- Jeżeli A' jest macierzą utworzoną z A poprzez dodanie wielokrotności jednego wiersza (lub kolumny) do drugiego wiersza (lub kolumny), to

$$\det A' = \det A.$$

- $\det(A^T) = \det A$
- $\det(AB) = \det A \cdot \det B$
- Jeżeli macierz A jest nieosobliwa ($\det A \neq 0$), to

$$\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$$

- Jeżeli macierz jest trójkątna, to $\det A = \prod_{i=1}^n a_{ii}$

Przykład (Obliczanie wyznacznika): Dana jest macierz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -4 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_{\{2,3,4\}} += w_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{w_{\{3,4\}} += w_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_4 += 3w_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = A'$$

Z własności wyznacznika $\det A = \det A' = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 3 = 3$.

5. Przedstawienie układu równań liniowych w postaci macierzowej. Twierdzenie Kroneckera-Capellego i przykłady go ilustrujące.

Stwierdzenie 6 (Układ równań liniowych w postaci macierzowej): *Układ równań liniowych*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Można przedstawić w postaci równania

$$Ax = b,$$

$$\text{gdzie } x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n, b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n \text{ i } A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \in M_{n \times n}(\mathbb{R}).$$